Solución de la pregunta 28

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · ABUNDANCIA ISOTÓPICA

(Nivel electivo)
El galio tiene dos isótopos, de masas 69 u y 71 u, y su masa atómica promedio es 69,8 u. ¿Qué porcentaje corresponde al isótopo de masa 71 u?

A) 40 %

B) 60 %

C) 80 %

D) 50 %

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $71x + 69(1 - x) = 69{,}8$.
2. **Despeje**
   $2x = 0{,}8 \Rightarrow x = 0{,}4$.
3. **Resultado**
   40 %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la abundancia del isótopo de masa 69.

C) Toma la parte decimal como fracción directa.

D) Supone igual abundancia.

Idea clave. El promedio se acerca al más abundante.